ING2601-1 Ecuaciones Diferenciales
Profesor: Gonzalo Flores G.
Ayudante: Juan I. Riquelme

Tutoría CC2

P1. Determine la solución general de las siguientes EDO's

a) $x'' + 3x' + 2x = 4e^{-2t}$.

Sol: Para la solución homogénea tenemos que resolver

$$\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0 \implies (\lambda+1)(\lambda+2) = 0 \implies \lambda_1 = -1 \text{ y } \lambda_2 = -2.$$

$$x_h(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t}.$$

Para la solución particular, dado que el término forzante es $4e^{-2t}$ y e^{-2t} ya es solución de la ecuación homogénea, se propone

$$x_p(t) = At\,e^{-2t}.$$

$$x_p'(t) = Ae^{-2t} - 2Ate^{-2t}, \qquad x_p''(t) = -4Ae^{-2t} + 4Ate^{-2t}.$$

Sustituyendo

$$x_p'' + 3x_p' + 2x_p = (-4A + 3A)e^{-2t} = -Ae^{-2t}.$$

Igualando coeficientes

$$-Ae^{-2t} = 4e^{-2t} \implies A = -4.$$

$$x_p(t) = -4te^{-2t}.$$

Finalmente expresamos la solución general como

$$x(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t} - 4te^{-2t}.$$

b) $x'' + 2x' - 3x = 1 + te^t$

Sol:

$$x_h(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-3t}.$$

El lado derecho es

$$1 + te^t.$$

Separamos: Para 1, usamos $x_{p1} = A$. Sustituyendo:

$$0 + 0 - 3A = 1 \qquad \implies \qquad A = -\frac{1}{3}.$$

Para te^t, como e^t es solución homogénea, probamos

$$x_{p2} = t(Bt + C)e^t = (Bt^2 + Ct)e^t.$$

Calculamos derivadas:

$$x_{p2}' = (2Bt + C)e^t + (Bt^2 + Ct)e^t = (Bt^2 + (2B + C)t + C)e^t,$$

$$\begin{aligned} x''_{p2} &= \frac{d}{dt}\left[(Bt^2+(2B+C)t+C)e^t\right] \\ &= (2Bt+(2B+C))e^t+(Bt^2+(2B+C)t+C)e^t \\ &= (Bt^2+(4B+C)t+(2B+2C))e^t. \end{aligned}$$

Sustituimos en la ecuación diferencial:

$$x''_{p2}+2x'_{p2}-3x_{p2} = [(Bt^2+(4B+C)t+(2B+2C))+2(Bt^2+(2B+C)t+C)-3(Bt^2+Ct)]e^t = te^t.$$

Igualamos coeficientes:

$$t : (4B+C)+2(2B+C)-3C = 4B+C+4B+2C-3C = 8B \implies B = \frac{1}{8}$$

$$\text{Constante: } (2B+2C)+2C = 2B+4C = 0 \implies C = -\frac{B}{2} = -\frac{1}{16}.$$

Por lo tanto, la solución particular es

$$x_{p2} = \left(\frac{1}{8}t^2 - \frac{1}{16}t\right)e^t.$$

la sol general es

$$x(t) = C_1e^t + C_2e^{-3t} - \frac{1}{3} + \left(\frac{1}{8}t^2 - \frac{1}{16}t\right)e^t.$$

c) $x''+x = \tan(t)$. **Ind:** puede usar $\int \sec(t)dt = \ln(|\sec(t)+\tan(t)|)+C$.
Sol: La ecuación homogénea asociada es

$$x''+x = 0,$$

$$x_1(t) = \cos t, \qquad x_2(t) = \operatorname{sen} t.$$

$$W(t) = \begin{vmatrix} \cos t & \operatorname{sen} t \\ -\operatorname{sen} t & \cos t \end{vmatrix} = 1.$$

Por variación de parámetros tenemos

$$x_p(t) = -x_1(t)\int x_2(t)\tan(t)\,dt + x_2(t)\int x_1(t)\tan(t)\,dt.$$

$$\int \operatorname{sen} t \tan t\,dt = \int \frac{\operatorname{sen}^2 t}{\cos t}\,dt = \int (\sec t - \cos t)\,dt = \ln(\sec t+\tan t) - \sin t,$$

$$\int \cos t \tan t\,dt = \int \operatorname{sen} t\,dt = -\cos t.$$

Sustituyendo,

$$x_p(t) = -\cos t\big(\ln(\sec t+\tan t) - \operatorname{sen} t\big) - \operatorname{sen} t\cos t.$$

$$x_p(t) = -\cos t\ \ln(\sec t+\tan t).$$

la solución general es

$$x(t) = C_1\cos t + C_2\operatorname{sen} t - \cos t\ \ln(\sec t+\tan t)$$

P2. Utilice el método de coeficientes indeterminados para encontrar la **forma** de la solución particular (no es necesario que encuentre las constantes) de la ecuación

$$(D-1)^3(D^2-4)y = xe^x + e^{2x} + e^{-2x}$$

Sol: El operador diferencial se factoriza como

$$(D-1)^3(D^2-4) = (D-1)^3(D-2)(D+2).$$

las raíces del polinomio característico son

$$\lambda = 1, \qquad \lambda = 2, \qquad \lambda = -2.$$

Para el término xe^x:

Como $\lambda = 1$ es raíz de multiplicidad 3, se multiplica el término inicial propuesto por x^3:

$$y_{p1}(x) = x^3(Ax+B)e^x.$$

Para el término e^{2x}:

Dado que $\lambda = 2$ es raíz simple del polinomio característico, se multiplica por x:

$$y_{p2}(x) = Cx\,e^{2x}.$$

Para el término e^{-2x}:

Como $\lambda = -2$ también es raíz simple, se multiplica por x:

$$y_{p3}(x) = Dx\,e^{-2x}.$$

Por superposición, la forma de una solución particular es

$$y_p(x) = x^3(Ax+B)e^x + Cx\,e^{2x} + Dx\,e^{-2x}.$$

Con A, B, C y D constantes.

P3. Obtenga la solución particular del sistema

$$\begin{cases} \dfrac{dx_1}{dt} = 3x_1 + x_3, \\ \dfrac{dx_2}{dt} = 9x_1 - x_2 + 2x_3, \\ \dfrac{dx_3}{dt} = -9x_1 + 4x_2 - x_3, \end{cases}$$

que satisfaga las condiciones iniciales

$$x_1(0) = 0, \quad x_2(0) = 0, \quad x_3(0) = 17.$$

Sol: Calculamos el polinomio característico $\det(A - \lambda I) = 0$:

$$\det \begin{pmatrix} 3-\lambda & 0 & 1 \\ 9 & -1-\lambda & 2 \\ -9 & 4 & -1-\lambda \end{pmatrix} = 0$$

Expandiendo por la primera fila:

$$(3-\lambda)\left[(-1-\lambda)^2-8\right]+1\left[36-(-9)(-1-\lambda)\right]=0$$

$$(3-\lambda)(\lambda^2+2\lambda+1-8)+(36-9-9\lambda)=0$$

$$(3-\lambda)(\lambda^2+2\lambda-7)+9(3-\lambda)=0$$

Factorizamos $(3-\lambda)$:

$$(3-\lambda)[(\lambda^2+2\lambda-7)+9]=0 \implies (3-\lambda)(\lambda^2+2\lambda+2)=0$$

Las raíces son:

- $\lambda_1=3$
- $\lambda^2+2\lambda+2=0 \implies \lambda=\frac{-2\pm\sqrt{4-8}}{2}=-1\pm i.$
- $\lambda_2=-1+i, \quad \lambda_3=-1-i.$

Caso $\lambda_1=3$: Resolvemos $(A-3I)\mathbf{v}_1=\mathbf{0}$.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 9 & -4 & 2 \\ -9 & 4 & -4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}=\mathbf{0}$$

De la fila 1: $c=0$. De la fila 2: $9a-4b=0 \implies b=\frac{9}{4}a$. Tomando $a=4$:

$$\mathbf{v}_1=\begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Caso $\lambda_2=-1+i$: Resolvemos $(A-(-1+i)I)\mathbf{v}_2=\mathbf{0}$.

$$\begin{pmatrix} 4-i & 0 & 1 \\ 9 & -i & 2 \\ -9 & 4 & -i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}=\mathbf{0}$$

De la fila 1: $(4-i)a+c=0 \implies c=(-4+i)a$. Sea $a=1 \implies c=-4+i$.
De la fila 2: $9a-ib+2c=0 \implies 9-ib+2(-4+i)=0$.

$$9-ib-8+2i=0 \implies 1+2i=ib \implies b=\frac{1+2i}{i}=2-i.$$

El vector propio complejo es:

$$\mathbf{v}_2=\begin{pmatrix} 1 \\ 2-i \\ -4+i \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}+i\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para el valor propio complejo $\lambda=-1+i$, obtenemos dos soluciones reales linealmente independientes a partir de $e^{(-1+i)t}\mathbf{v}_2$:

$$e^{-t}(\cos t+i\sin t)\left[\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}+i\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right]$$

Separando parte real ($\mathbf{u}$) e imaginaria ($\mathbf{w}$):

$$\mathbf{u}(t) = e^{-t}\begin{pmatrix} \cos t \\ 2\cos t + \sin t \\ -4\cos t - \sin t \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}(t) = e^{-t}\begin{pmatrix} \sin t \\ 2\sin t - \cos t \\ -4\sin t + \cos t \end{pmatrix}.$$

La solución general es:

$$\mathbf{x}(t) = C_1 e^{3t}\begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2\mathbf{u}(t) + C_3\mathbf{w}(t).$$

Evaluamos en $t = 0$:

$$\mathbf{x}(0) = C_1\begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} + C_3\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 17 \end{pmatrix}.$$

Esto genera el sistema lineal:

$$\begin{cases} 4C_1 + C_2 = 0 \implies C_2 = -4C_1 \\ 9C_1 + 2C_2 - C_3 = 0 \\ -4C_2 + C_3 = 17 \end{cases}$$

Sustituyendo C_2:

$$-4(-4C_1) + C_3 = 17 \implies 16C_1 + C_3 = 17 \implies C_3 = 17 - 16C_1.$$

Sustituyendo en la segunda ecuación:

$$9C_1 + 2(-4C_1) - (17 - 16C_1) = 0 \implies 9C_1 - 8C_1 - 17 + 16C_1 = 0 \implies 17C_1 = 17.$$

Por tanto: $C_1 = 1$, $C_2 = -4$, $C_3 = 1$. Sustituyendo los coeficientes en la solución general:

$$\mathbf{x}(t) = 1 \cdot e^{3t}\begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix} - 4e^{-t}\begin{pmatrix} \cos t \\ 2\cos t + \sin t \\ -4\cos t - \sin t \end{pmatrix} + 1 \cdot e^{-t}\begin{pmatrix} \sin t \\ 2\sin t - \cos t \\ -4\sin t + \cos t \end{pmatrix}.$$

Agrupando término a término:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= 4e^{3t} - 4e^{-t}\cos t + e^{-t}\sin t \\ x_2(t) &= 9e^{3t} + e^{-t}[-8\cos t - 4\sin t + 2\sin t - \cos t] = 9e^{3t} - e^{-t}(9\cos t + 2\sin t) \\ x_3(t) &= 0 + e^{-t}[16\cos t + 4\sin t - 4\sin t + \cos t] = 17e^{-t}\cos t \end{aligned}$$

La solución final es:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= 4e^{3t} + e^{-t}(\sin t - 4\cos t) \\ x_2(t) &= 9e^{3t} - e^{-t}(9\cos t + 2\sin t) \\ x_3(t) &= 17e^{-t}\cos t \end{aligned}$$

P4. Muestre que la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

es nilpotente y utilice este hecho para encontrar la matriz exponencial e^{At}.

Sol: Se considera la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Sol:

Una matriz A es nilpotente si existe un entero k tal que $A^k = \mathbf{0}$. Calculamos las potencias de A:

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} (1-6-1) & (-2+0+2) & (1-6-1) \\ (3+0-3) & (-6+0+6) & (3+0-3) \\ (-1+6+1) & (2+0-2) & (-1+6+1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} -6 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} (-6+0+6) & (12+0-12) & (-6+0+6) \\ 0 & 0 & 0 \\ (6+0-6) & (-12+0+12) & (6+0-6) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Como $A^3 = 0$, la matriz es nilpotente de índice $k = 3$.

calculamos la matriz exponencial, su serie de Taylor es:

$$e^{At} = I + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \frac{1}{3!}A^3t^3 + \dots$$

Dado que $A^3 = \mathbf{0}$ (y por tanto $A^n = \mathbf{0}$ para $n \geq 3$), la serie se trunca:

$$e^{At} = I + At + \frac{1}{2}A^2t^2$$

$$e^{At} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} + \frac{t^2}{2} \begin{pmatrix} -6 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$e^{At} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t & -2t & t \\ 3t & 0 & 3t \\ -t & 2t & -t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3t^2 & 0 & -3t^2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3t^2 & 0 & 3t^2 \end{pmatrix}$$

$$e^{At} = \begin{pmatrix} 1+t-3t^2 & -2t & t-3t^2 \\ 3t & 1 & 3t \\ -t+3t^2 & 2t & 1-t+3t^2 \end{pmatrix}$$

P5. La matriz de coeficientes A en el siguiente problema es la suma de una matriz nilpotente y un múltiplo de la matriz identidad. Utilice este hecho para resolver el problema de valores iniciales dado:

$$x' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x, \quad x(0) = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Sol: dado que $A = I + N$

$$N = A - I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculamos las potencias de N:

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$N^3 = N^2 \cdot N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Como $N^3 = 0$, la matriz N es nilpotente de índice 3. Dado que $A = I + N$ y las matrices I y N conmutan ($IN = NI = N$), podemos usar la propiedad de la exponencial:

$$e^{At} = e^{(I+N)t} = e^{It} \cdot e^{Nt} = e^t I \cdot e^{Nt} = e^t e^{Nt}.$$

Expandimos e^{Nt} usando la serie de Taylor, truncada en N^2 (ya que $N^k = 0$ para $k \geq 3$):

$$e^{Nt} = I + Nt + \frac{1}{2} N^2 t^2.$$

Por lo tanto:

$$e^{At} = e^t \left(I + Nt + \frac{1}{2} N^2 t^2 \right).$$

La solución general es $x(t) = e^{At} x_0$. Sustituyendo la expresión anterior:

$$x(t) = e^t \left(I x_0 + t N x_0 + \frac{t^2}{2} N^2 x_0 \right) = e^t \left(x_0 + t(N x_0) + \frac{t^2}{2} (N^2 x_0) \right).$$

$$N x_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0(4) + 2(5) + 3(6) \\ 0(4) + 0(5) + 2(6) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 + 18 \\ 12 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 28 \\ 12 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$N^2 x_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0(4) + 0(5) + 4(6) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$x(t) = e^t \left[\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 28 \\ 12 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{t^2}{2} \begin{pmatrix} 24 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right].$$

Sumando componente a componente:

$$x(t) = e^t \begin{pmatrix} 4 + 28t + 12t^2 \\ 5 + 12t \\ 6 \end{pmatrix}.$$

P6. Una barra de concreto de 40 cm de longitud, con su superficie lateral aislada, presenta una temperatura inicial dada por $u(x, 0) = 2x$. Desde el instante $t = 0$ segundos en adelante, sus dos extremos se mantienen a 0°C. Utilice la difusividad térmica de 0,005 cm^2/s.

a) Determine la solución $u(x, t)$ que describe la distribución de temperatura en la barra.

Sol: Usamos el método de separación de variables para resolver la ecuación del calor:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

donde $k = 0{,}005\,\text{cm}^2/\text{s}$ es la difusividad térmica. Suponemos que la solución tiene la forma:

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

Sustituyendo en la ecuación del calor:

$$X(x)\frac{dT}{dt} = kT(t)\frac{d^2X}{dx^2}.$$

Dividiendo ambos lados por kXT obtenemos:

$$\frac{1}{kT}\frac{dT}{dt} = \frac{1}{X}\frac{d^2X}{dx^2} = -\lambda.$$

Esto da lugar a dos ecuaciones separadas:

$$\frac{d^2X}{dx^2} + \lambda X = 0,$$

con las condiciones de frontera $X(0) = 0$ y $X(L) = 0$, donde $L = 40\,\text{cm}$. La solución general para $X(x)$ es:

$$X_n(x) = A_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

donde $\lambda = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$ y $n = 1, 2, 3, \ldots$. La ecuación para $T(t)$ es:

$$\frac{dT}{dt} + \lambda kT = 0 \quad \Rightarrow \quad T_n(t) = B_n e^{-\lambda kt}.$$

La solución general es:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 kt}.$$

Usamos la condición inicial $u(x, 0) = 2x$ para determinar los coeficientes C_n:

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = 2x.$$

Calculamos los coeficientes de Fourier:

$$C_n = \frac{2}{L}\int_0^L 2x \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

El resultado de esta integral es:

$$C_n = \frac{8L}{n^3\pi^3}\left(1-(-1)^n\right).$$

Finalmente, la solución es:

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8L}{n^3\pi^3}\left(1-(-1)^n\right) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 kt}.$$

b) ¿Cuál será la temperatura de la barra en $x = 10\,\text{cm}$ después de 1 minuto?
Sol: Para $x = 10\,\text{cm}$, sustituimos en la solución obtenida:

$$u(10,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8L}{n^3\pi^3}\left(1-(-1)^n\right) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi(10)}{40}\right) e^{-\left(\frac{n\pi}{40}\right)^2 kt}.$$

Usamos $t = 60$ segundos y $k = 0{,}005\,\text{cm}^2/\text{s}$. Aproximamos considerando solo el primer término de la serie:

$$u(10,60) \approx \frac{8\cdot 40}{\pi^3} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi(10)}{40}\right) e^{-\left(\frac{\pi}{40}\right)^2 0{,}005\cdot 60}.$$

El valor de la temperatura en $x = 10\,\text{cm}$ después de 1 minuto se obtiene evaluando esta expresión.

c) Suponga ahora que la barra está aislada térmicamente en los extremos, es decir, que no hay flujo de calor en los extremos. Determine la solución $u(x,t)$ para este caso.
Sol: Ahora las condiciones de frontera son $\frac{\partial u}{\partial x}(0,t) = 0$ y $\frac{\partial u}{\partial x}(L,t) = 0$, es decir, la barra está aislada térmicamente en los extremos. La solución en este caso será una serie de cosenos:

$$u(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 kt}.$$

Donde los coeficientes C_n se determinan a partir de la condición inicial:

$$u(x,0) = 2x = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Los coeficientes C_n se calculan usando la fórmula de Fourier para cosenos:

$$C_n = \frac{2}{L}\int_0^L 2x \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

Esto nos da la solución completa para $u(x,t)$, con la serie de Fourier adaptada a las condiciones de frontera.

P7. Sea

$$f(t) = \begin{cases} \operatorname{sen} t, & 0 < t \leq \pi, \\ 0, & \pi \leq t < 2\pi. \end{cases}$$

Determine las soluciones formales en términos de la serie de Fourier de los problemas con valores en la frontera:

$$x'' + 2x = f(t), \quad x(0) = 0, \quad x(2\pi) = 0.$$

Sol: Dadas las condiciones de frontera de tipo Dirichlet homogéneas en el intervalo $[0, 2\pi]$, buscamos una solución en forma de Serie de Fourier de Senos. La longitud del intervalo es $L = 2\pi$, por lo que el argumento de las funciones base es $\frac{n\pi t}{L} = \frac{nt}{2}$. Proponemos las expansiones:

$$x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \operatorname{sen}\left(\frac{nt}{2}\right) \qquad f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \operatorname{sen}\left(\frac{nt}{2}\right)$$

Los coeficientes de la función $f(t)$ se calculan mediante:

$$B_n = \frac{2}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \operatorname{sen}\left(\frac{nt}{2}\right) dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \operatorname{sen}(t) \operatorname{sen}\left(\frac{nt}{2}\right) dt$$

Utilizando la identidad $\operatorname{sen} A \operatorname{sen} B = \frac{1}{2}[\cos(A - B) - \cos(A + B)]$:

$$B_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \left[\cos\left(\left(1 - \frac{n}{2}\right) t\right) - \cos\left(\left(1 + \frac{n}{2}\right) t\right)\right] dt$$

Analizamos dos casos. Si $n = 2$, el término $1 - n/2$ se anula:

$$\begin{aligned} B_2 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} [\cos(0) - \cos(2t)] \, dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[t - \frac{\operatorname{sen}(2t)}{2}\right]_0^{\pi} \\ &= \frac{1}{2\pi}(\pi - 0) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

en caso de n distinto de 2. Integrando directamente:

$$\begin{aligned} B_n &= \frac{1}{2\pi} \left[\frac{\operatorname{sen}((1 - n/2)t)}{1 - n/2} - \frac{\operatorname{sen}((1 + n/2)t)}{1 + n/2}\right]_0^{\pi} \\ &= \frac{\operatorname{sen}(n\pi/2)}{2\pi} \left[\frac{1}{1 - n/2} + \frac{1}{1 + n/2}\right] \\ &= \frac{\operatorname{sen}(n\pi/2)}{2\pi} \left[\frac{2}{1 - n^2/4}\right] = \frac{4 \operatorname{sen}(n\pi/2)}{\pi(4 - n^2)}. \end{aligned}$$

Analizamos la paridad de n:

- Si n es par ($n = 2k, k \neq 1$): $\operatorname{sen}(k\pi) = 0 \implies B_n = 0$.
- Si n es impar ($n = 2k + 1$): $\operatorname{sen}(n\pi/2) = (-1)^k$.

$$B_{2k+1} = \frac{4(-1)^k}{\pi(4 - (2k + 1)^2)}.$$

Sustituyendo la serie en $x'' + 2x = f(t)$:

$$x''(t) = \sum_{n=1}^{\infty} -\left(\frac{n}{2}\right)^2 b_n \operatorname{sen}\left(\frac{nt}{2}\right)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[-\left(\frac{n}{2}\right)^2 + 2\right] b_n \operatorname{sen}\left(\frac{nt}{2}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \operatorname{sen}\left(\frac{nt}{2}\right)$$

Igualando coeficientes:

$$b_n \left(\frac{8 - n^2}{4}\right) = B_n \implies b_n = \frac{4B_n}{8 - n^2}.$$

Calculamos los coeficientes b_n específicos:

- Para $n = 2$:
$$b_2 = \frac{4B_2}{8 - 4} = B_2 = \frac{1}{2}.$$
- Para n par ($n \neq 2$): $b_n = 0$.
- Para n impar ($n = 2k + 1$):
$$b_{2k+1} = \frac{4}{8 - (2k+1)^2} \cdot \frac{4(-1)^k}{\pi[4 - (2k+1)^2]}$$

Por lo tanto, la solución formal es:

$$x(t) = \frac{1}{2} \operatorname{sen}(t) + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{16(-1)^k}{\pi\,[8 - (2k+1)^2]\,[4 - (2k+1)^2]} \operatorname{sen}\left(\frac{(2k+1)t}{2}\right)$$